

## **Informe Evidencia - Módulos del Software Codificados y Probados**



Juan Pablo Quiroga Quiroga

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software Ficha – 3118562

Instructor: Henry Alfonso Garzón Sánchez

## Contenido

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Propósito del Ejercicio .....    | 3 |
| Arquitectura del Ejercicio ..... | 3 |
| Modelo Visual.....               | 3 |
| Descripción de Capas.....        | 4 |
| Capa de Vista .....              | 4 |
| Capa de Controlador .....        | 4 |
| Capa de Acceso a Datos.....      | 5 |
| Capa de Conexión .....           | 5 |
| Modelo .....                     | 5 |
| Flujo de una Petición .....      | 5 |

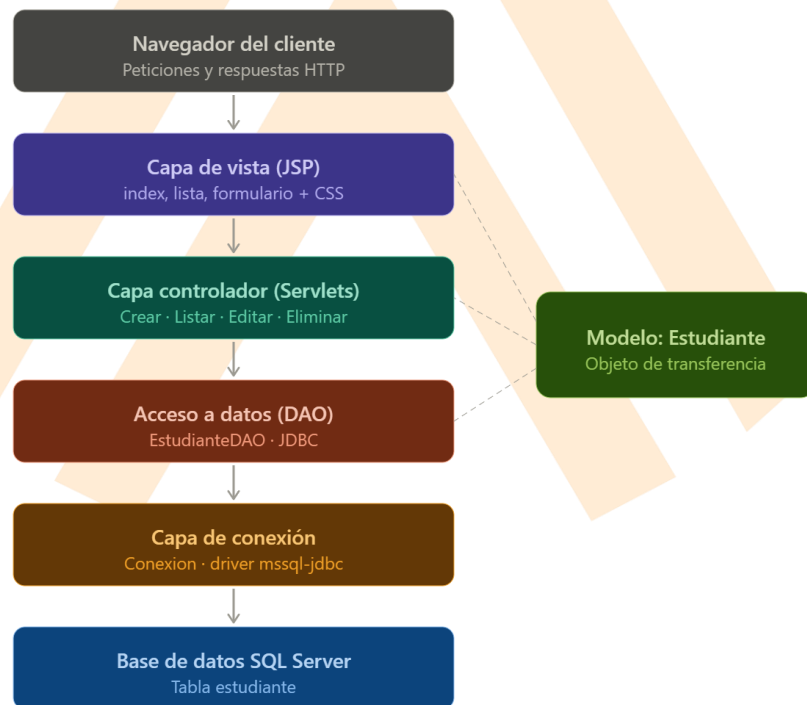
## Propósito del Ejercicio

El presente informe describe el desarrollo de una aplicación web desarrollada en Java la cual implementa un CRUD completo sobre una única tabla llamada **estudiante**. La misma se empaqueta como un artefacto WAR mediante Maven y se despliega haciendo uso de un contenedor de servlets con Apache Tomcat.

## Arquitectura del Ejercicio

Este proyecto se desarrolló sobre una arquitectura en capas siguiendo el patrón de desarrollo MVC (Modelo Vista Controlador) complementado con el patrón DAO (Data Access Object). De esta forma se realiza la separación de responsabilidades y cada capa solo conoce a la que se encuentra inmediatamente antes.

### Modelo Visual



## Descripción de Capas

### Capa de Vista

Dentro de esta se encuentran 3 archivos:

- JSP (Java Server Pages) más una hoja de estilos **index.jsp** que es la página de bienvenida; **lista.jsp** y **formulario.jsp** que se encuentran dentro de **WEB-INF/**. Este diseño impide que el usuario tenga acceso a estos archivos ya que el navegador no permite el acceso a los archivos dentro de esta carpeta y obliga a que todo el flujo de información se genere por medio de los servlets.

### Capa de Controlador

Dentro de esta capa están los 4 servlets que se encargan de ejecutar las cuatro operaciones del CRUD mediante las anotaciones `@WebServlet` (ruta que se especifica dentro del archivo de configuración **web.xml**).

- **ListarEstudiantesServlet** – READ – trae el listado completo de los estudiantes.
- **CrearEstudianteServlet** – CREATE – creación de un nuevo estudiante.
- **EditarEstudianteServlet** – UPDATE – actualización de los datos del estudiante seleccionado.
- **EliminarEstudianteServlet** – DELETE – eliminar al estudiante pidiendo primero una confirmación.

Cada controlador recibe la petición correspondiente, extrae los parámetros necesarios, le delega la lógica al DAO y luego genera un JSP con la información requerida por el usuario según corresponda.

## Capa de Acceso a Datos

Es una sola clase llamada **EstudianteDAO** que centraliza todas las operaciones del CRUD con sus respectivas Querys traduciendo la información recibida desde la base de datos por medio de **PreparedStatement** con parámetros lo cual previene la inyección de código malicioso por el usuario.

## Capa de Conexión

La clase **Conexión** que carga el driver y entrega los objetos **Connection** definidos y es el único punto del sistema en donde se definen las credenciales de conexión con la base de datos, por lo que es una clase utilitaria a la cual accede la clase **EstudianteDAO** para ejecutar las sentencias de cada operación.

## Modelo

La clase **Estudiante** es un objeto definido con los 5 atributos que componen la tabla creada en la base de datos. Esta clase contiene también los getters y setters necesarios para el flujo y asignación de información entre las tres capas superiores.

## Flujo de una Petición

El navegador pide GET /estudiantes/crear; el servlet genera el formulario.jsp en blanco. El usuario envía el formulario con POST; CrearEstudianteServlet lee los parámetros, arma un objeto Estudiante, llama a dao.insertar(...) y finalmente hace sendRedirect hacia /estudiantes/listar. Ese redirect aplica el patrón POST-Redirect-GET, que evita reenvíos duplicados del formulario si el usuario recarga la página.